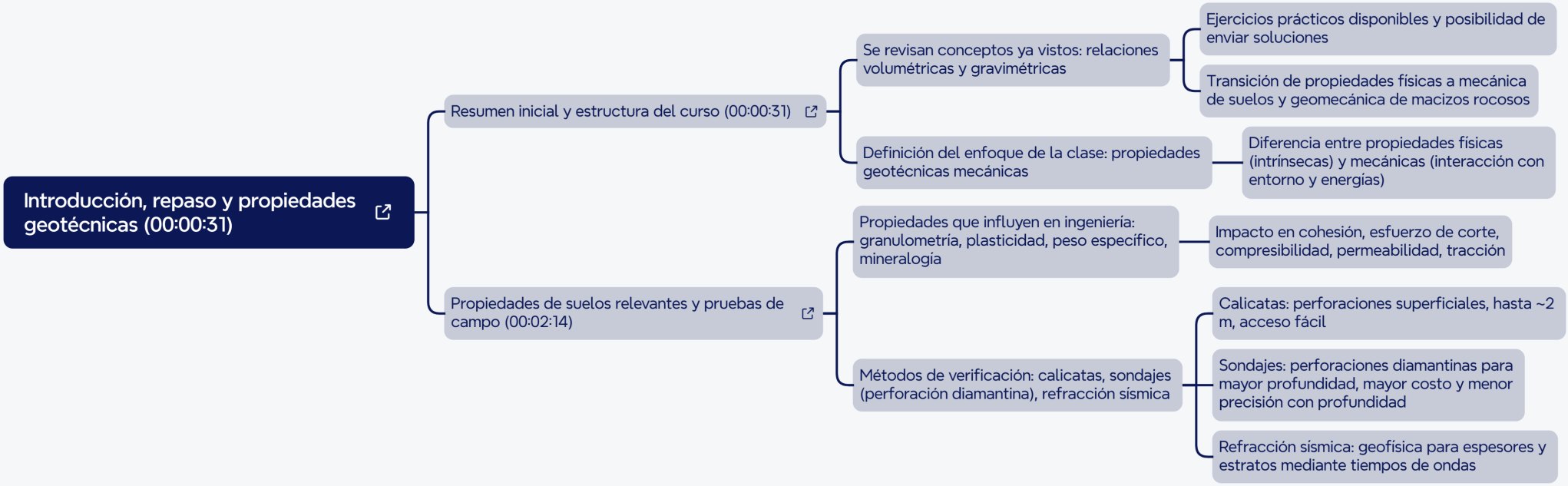
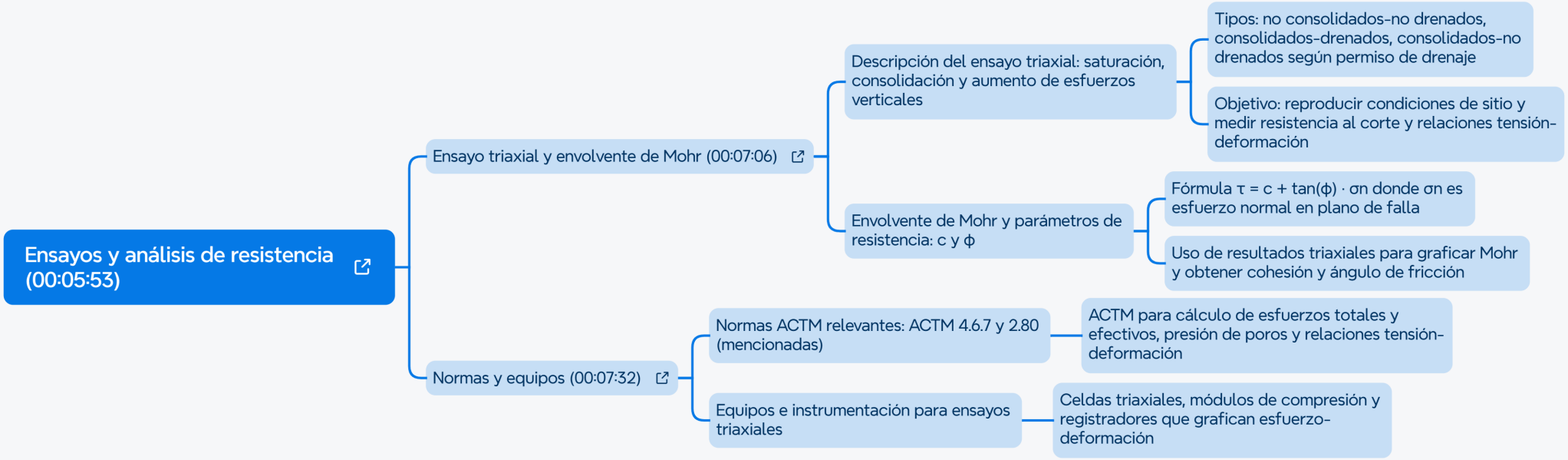
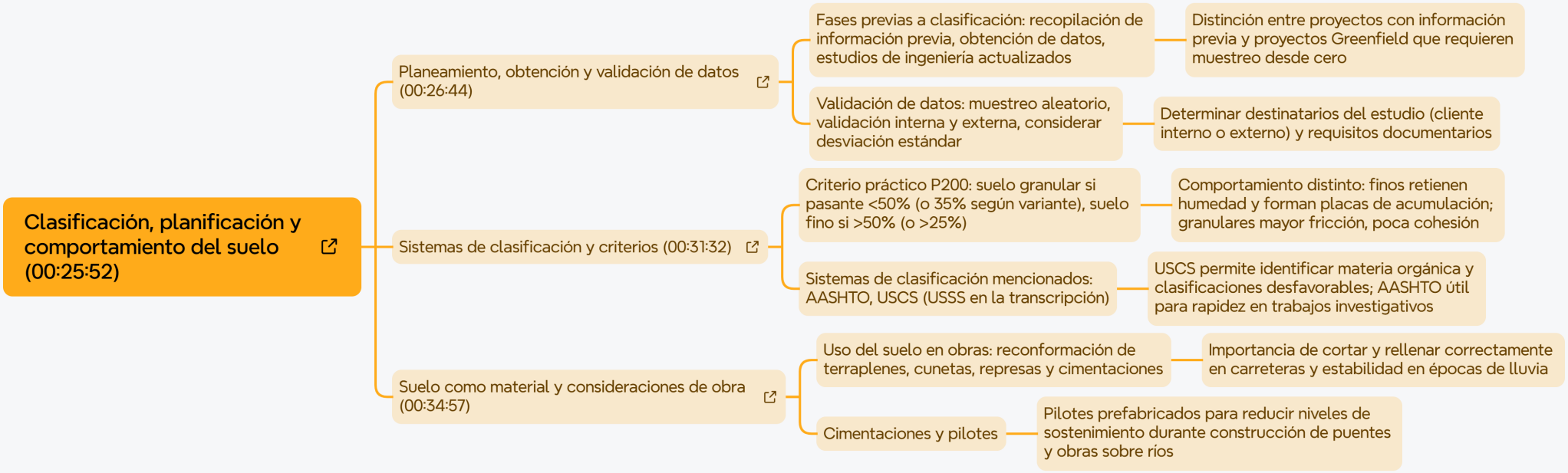
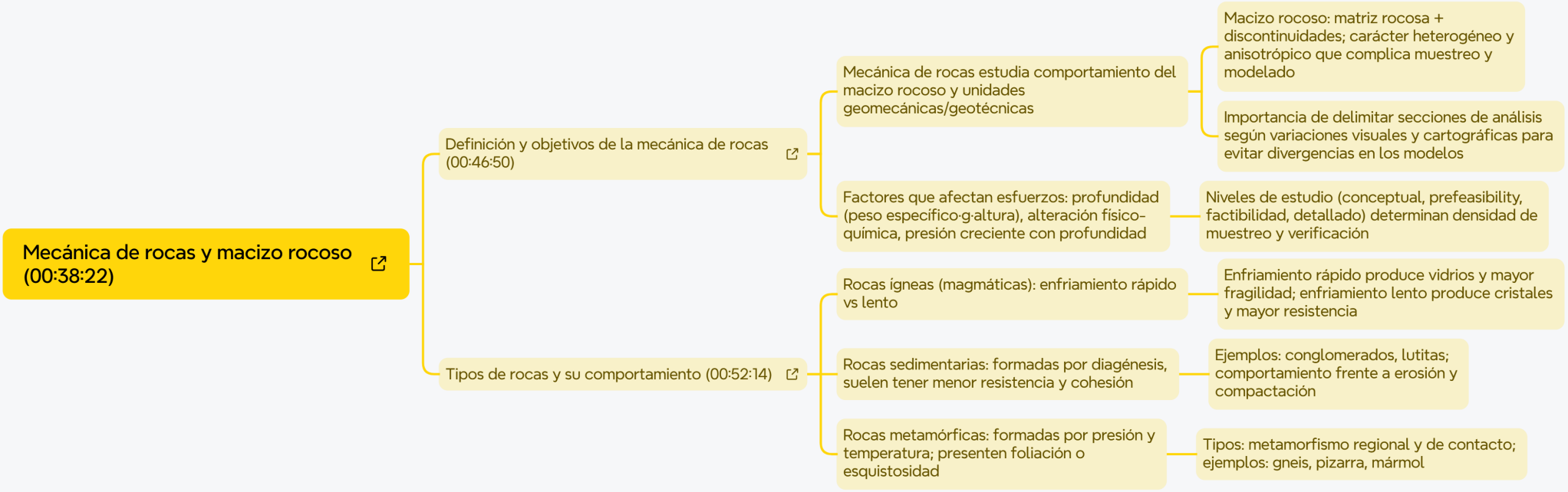
EDU MIN

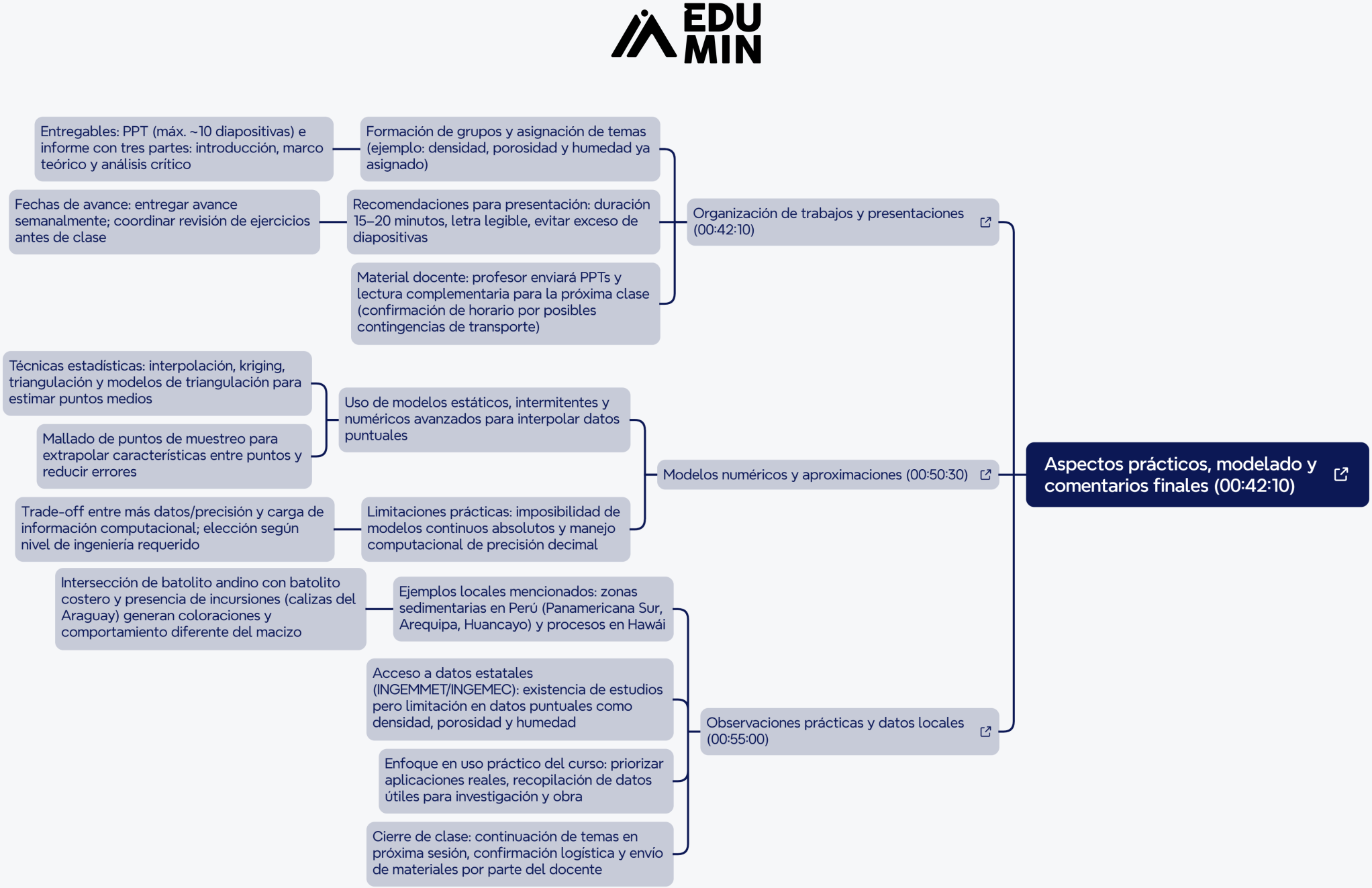

CLASE 03: MODELOS DE COMPORTAMIENTOS DE SUELOS - 1RA PARTE
Introducción, repaso y propiedades geotécnicas (00:00:31)
13
Ensayos y análisis de resistencia (00:05:53)
12
Clasificación, planificación y comportamiento del suelo (00:25:52)
15
Mecánica de rocas y macizo rocoso (00:38:22)
13
Discontinuidades en masa rocosa (01:26:50)
12
Roca intacta, matriz y caracterización del macizo rocoso (01:16:19)
12
Influencia del macizo rocoso en obras y estabilidad (01:11:30)
10
Aspectos prácticos, modelado y comentarios finales (00:42:10)
18

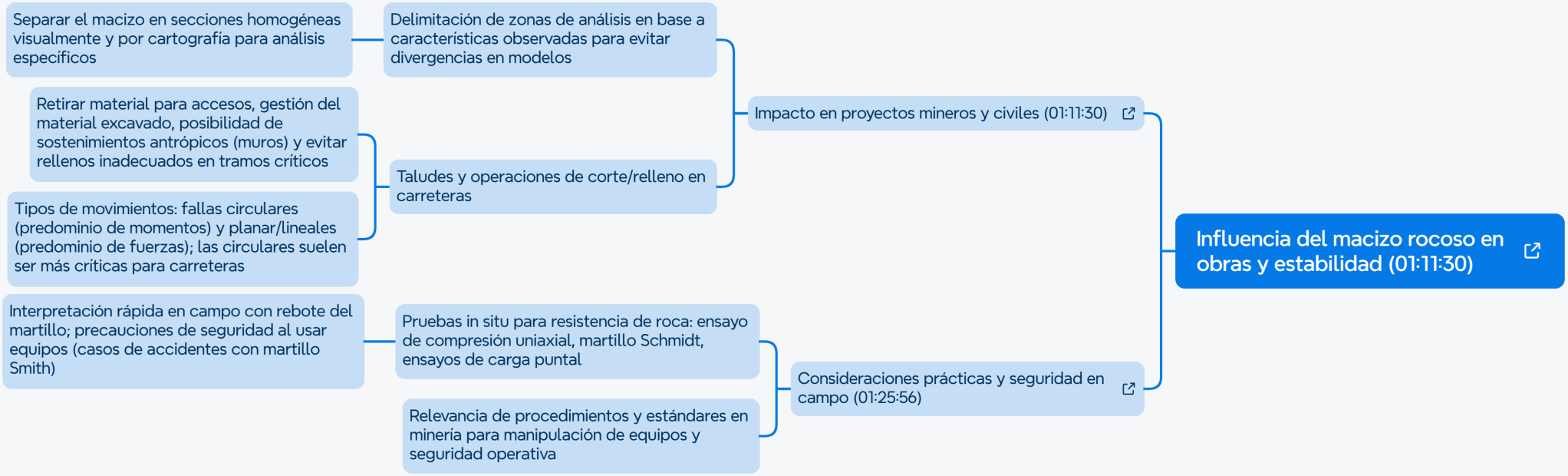

Introducción, repaso y propiedades geotécnicas (00:00:31)
Resumen inicial y estructura del curso (00:00:31)
Se revisan conceptos ya vistos: relaciones volumétricas y gravimétricas
Ejercicios prácticos disponibles y posibilidad de enviar soluciones
Transición de propiedades físicas a mecánica de suelos y geomecánica de macizos rocosos
Definición del enfoque de la clase: propiedades geotécnicas mecánicas
Diferencia entre propiedades físicas (intrínsecas) y mecánicas (interacción con entorno y energías)
Propiedades de suelos relevantes y pruebas de campo (00:02:14)
Propiedades que influyen en ingeniería: granulometría, plasticidad, peso específico, mineralogía
Impacto en cohesión, esfuerzo de corte, compresibilidad, permeabilidad, tracción
Métodos de verificación: calicatas, sondajes (perforación diamantina), refracción sísmica
Calicatas: perforaciones superficiales, hasta ~2 m, acceso fácil
Sondajes: perforaciones diamantinas para mayor profundidad, mayor costo y menor precisión con profundidad
Refracción sísmica: geofísica para espesores y estratos mediante tiempos de ondas

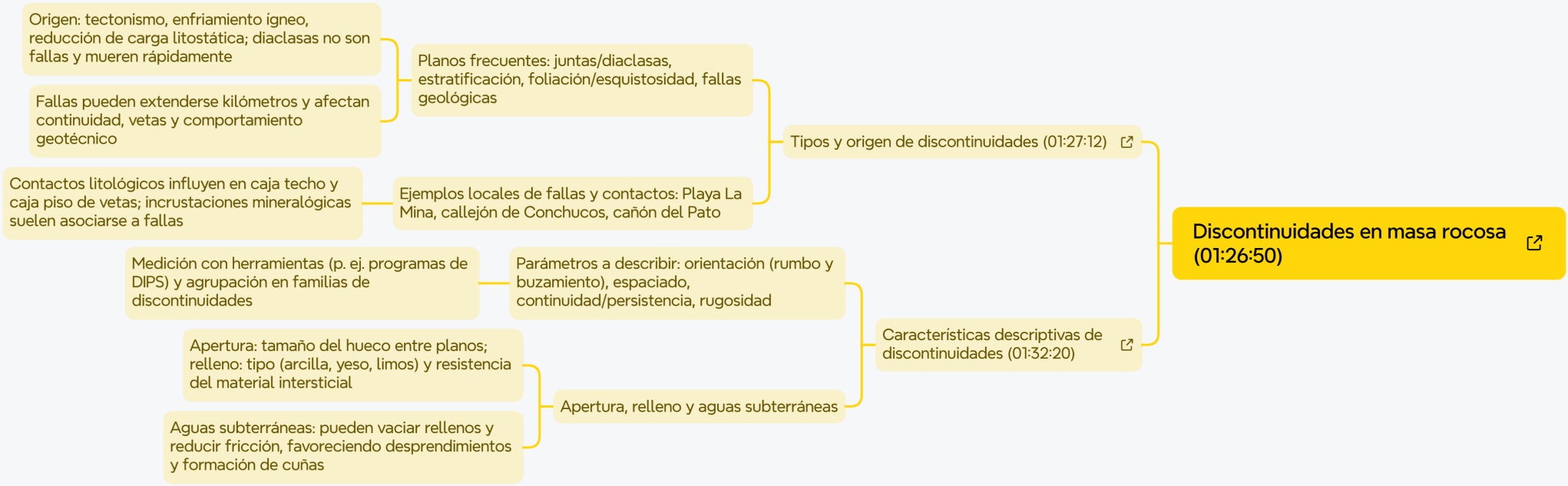

Ensayos y análisis de resistencia (00:05:53)
Ensayo triaxial y envolvente de Mohr (00:07:06)
Descripción del ensayo triaxial: saturación, consolidación y aumento de esfuerzos verticales
Tipos: no consolidados-no drenados, consolidados-drenados, consolidados-no drenados según permiso de drenaje
Objetivo: reproducir condiciones de sitio y medir resistencia al corte y relaciones tensión-deformación
Envolvente de Mohr y parámetros de resistencia: c y ϕ
Fórmula τ = c + tan(ϕ) · σn donde σn es esfuerzo normal en plano de falla
Uso de resultados triaxiales para graficar Mohr y obtener cohesión y ángulo de fricción
Normas y equipos (00:07:32)
Normas ACTM relevantes: ACTM 4.6.7 y 2.80 (mencionadas)
ACTM para cálculo de esfuerzos totales y efectivos, presión de poros y relaciones tensión-deformación
Equipos e instrumentación para ensayos triaxiales
Celdas triaxiales, módulos de compresión y registradores que grafican esfuerzo-deformación

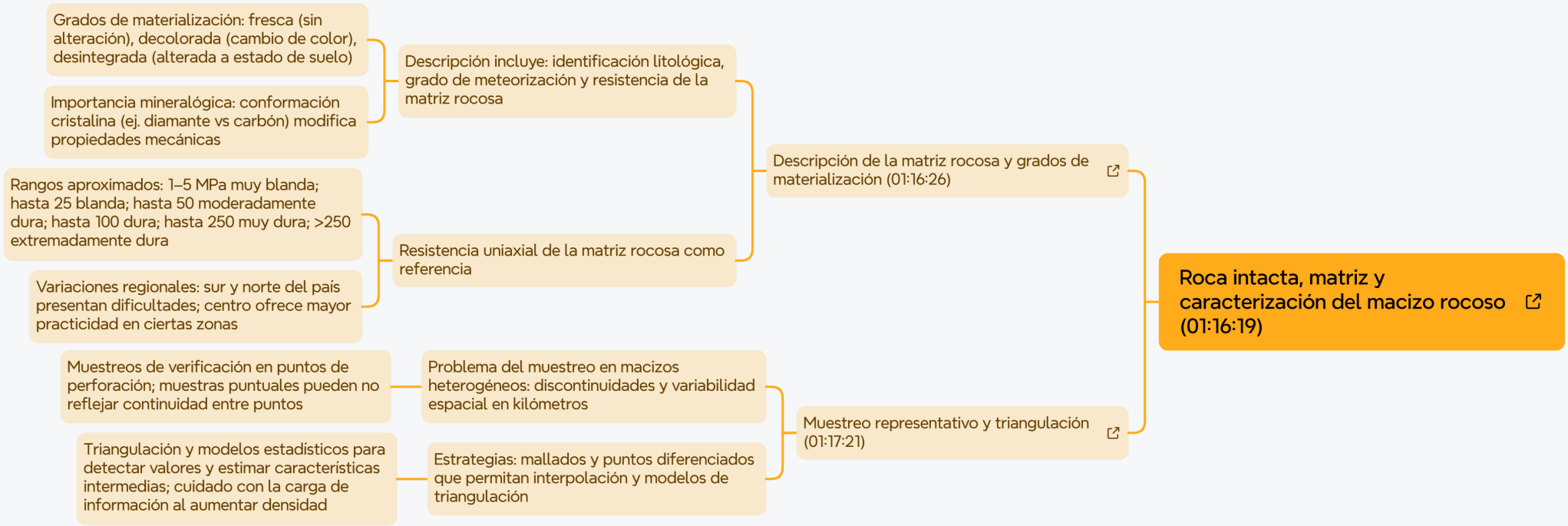

Clasificación, planificación y comportamiento del suelo (00:25:52)
Planeamiento, obtención y validación de datos (00:26:44)
Fases previas a clasificación: recopilación de información previa, obtención de datos, estudios de ingeniería actualizados
Distinción entre proyectos con información previa y proyectos Greenfield que requieren muestreo desde cero
Validación de datos: muestreo aleatorio, validación interna y externa, considerar desviación estándar
Determinar destinatarios del estudio (cliente interno o externo) y requisitos documentarios
Sistemas de clasificación y criterios (00:31:32)
Criterio práctico P200: suelo granular si pasante <50% (o 35% según variante), suelo fino si >50% (o >25%)
Comportamiento distinto: finos retienen humedad y forman placas de acumulación; granulares mayor fricción, poca cohesión
Sistemas de clasificación mencionados: AASHTO, USCS (USSS en la transcripción)
USCS permite identificar materia orgánica y clasificaciones desfavorables; AASHTO útil para rapidez en trabajos investigativos
Suelo como material y consideraciones de obra (00:34:57)
Uso del suelo en obras: reconformación de terraplenes, cunetas, represas y cimentaciones
Importancia de cortar y rellenar correctamente en carreteras y estabilidad en épocas de lluvia
Cimentaciones y pilotes
Pilotes prefabricados para reducir niveles de sostenimiento durante construcción de puentes y obras sobre ríos


Mecánica de rocas y macizo rocoso (00:38:22)
Definición y objetivos de la mecánica de rocas (00:46:50)
Mecánica de rocas estudia comportamiento del macizo rocoso y unidades geomecánicas/geotécnicas
Macizo rocoso: matriz rocosa + discontinuidades; carácter heterogéneo y anisotrópico que complica muestreo y modelado
Importancia de delimitar secciones de análisis según variaciones visuales y cartográficas para evitar divergencias en los modelos
Factores que afectan esfuerzos: profundidad (peso específico·g·altura), alteración físico-química, presión creciente con profundidad
Niveles de estudio (conceptual, prefeasibility, factibilidad, detallado) determinan densidad de muestreo y verificación
Tipos de rocas y su comportamiento (00:52:14)
Rocas ígneas (magmáticas): enfriamiento rápido vs lento
Enfriamiento rápido produce vidrios y mayor fragilidad; enfriamiento lento produce cristales y mayor resistencia
Rocas sedimentarias: formadas por diagénesis, suelen tener menor resistencia y cohesión
Ejemplos: conglomerados, lutitas; comportamiento frente a erosión y compactación
Rocas metamórficas: formadas por presión y temperatura; presenten foliación o esquistosidad
Tipos: metamorfismo regional y de contacto; ejemplos: gneis, pizarra, mármol


Aspectos prácticos, modelado y comentarios finales (00:42:10)
Organización de trabajos y presentaciones (00:42:10)
Formación de grupos y asignación de temas (ejemplo: densidad, porosidad y humedad ya asignado)
Entregables: PPT (máx. ~10 diapositivas) e informe con tres partes: introducción, marco teórico y análisis crítico
Recomendaciones para presentación: duración 15–20 minutos, letra legible, evitar exceso de diapositivas
Fechas de avance: entregar avance semanalmente; coordinar revisión de ejercicios antes de clase
Material docente: profesor enviará PPTs y lectura complementaria para la próxima clase (confirmación de horario por posibles contingencias de transporte)
Modelos numéricos y aproximaciones (00:50:30)
Uso de modelos estáticos, intermitentes y numéricos avanzados para interpolar datos puntuales
Técnicas estadísticas: interpolación, kriging, triangulación y modelos de triangulación para estimar puntos medios
Mallado de puntos de muestreo para extrapolar características entre puntos y reducir errores
Limitaciones prácticas: imposibilidad de modelos continuos absolutos y manejo computacional de precisión decimal
Trade-off entre más datos/precisión y carga de información computacional; elección según nivel de ingeniería requerido
Observaciones prácticas y datos locales (00:55:00)
Ejemplos locales mencionados: zonas sedimentarias en Perú (Panamericana Sur, Arequipa, Huancayo) y procesos en Hawái
Intersección de batolito andino con batolito costero y presencia de incursiones (calizas del Araguay) generan coloraciones y comportamiento diferente del macizo
Acceso a datos estatales (INGEMMET/INGEMEC): existencia de estudios pero limitación en datos puntuales como densidad, porosidad y humedad
Enfoque en uso práctico del curso: priorizar aplicaciones reales, recopilación de datos útiles para investigación y obra
Cierre de clase: continuación de temas en próxima sesión, confirmación logística y envío de materiales por parte del docente


Influencia del macizo rocoso en obras y estabilidad (01:11:30)
Impacto en proyectos mineros y civiles (01:11:30)
Delimitación de zonas de análisis en base a características observadas para evitar divergencias en modelos
Separar el macizo en secciones homogéneas visualmente y por cartografía para análisis específicos
Taludes y operaciones de corte/relleno en carreteras
Retirar material para accesos, gestión del material excavado, posibilidad de sostenimientos antrópicos (muros) y evitar rellenos inadecuados en tramos críticos
Tipos de movimientos: fallas circulares (predominio de momentos) y planar/lineales (predominio de fuerzas); las circulares suelen ser más críticas para carreteras
Consideraciones prácticas y seguridad en campo (01:25:56)
Pruebas in situ para resistencia de roca: ensayo de compresión uniaxial, martillo Schmidt, ensayos de carga puntal
Interpretación rápida en campo con rebote del martillo; precauciones de seguridad al usar equipos (casos de accidentes con martillo Smith)
Relevancia de procedimientos y estándares en minería para manipulación de equipos y seguridad operativa


Discontinuidades en masa rocosa (01:26:50)
Tipos y origen de discontinuidades (01:27:12)
Planos frecuentes: juntas/diaclasas, estratificación, foliación/esquistosidad, fallas geológicas
Origen: tectonismo, enfriamiento ígneo, reducción de carga litostática; diaclasas no son fallas y mueren rápidamente
Fallas pueden extenderse kilómetros y afectan continuidad, vetas y comportamiento geotécnico
Ejemplos locales de fallas y contactos: Playa La Mina, callejón de Conchucos, cañón del Pato
Contactos litológicos influyen en caja techo y caja piso de vetas; incrustaciones mineralógicas suelen asociarse a fallas
Características descriptivas de discontinuidades (01:32:20)
Parámetros a describir: orientación (rumbo y buzamiento), espaciado, continuidad/persistencia, rugosidad
Medición con herramientas (p. ej. programas de DIPS) y agrupación en familias de discontinuidades
Apertura, relleno y aguas subterráneas
Apertura: tamaño del hueco entre planos; relleno: tipo (arcilla, yeso, limos) y resistencia del material intersticial
Aguas subterráneas: pueden vaciar rellenos y reducir fricción, favoreciendo desprendimientos y formación de cuñas


Roca intacta, matriz y caracterización del macizo rocoso (01:16:19)
Descripción de la matriz rocosa y grados de materialización (01:16:26)
Descripción incluye: identificación litológica, grado de meteorización y resistencia de la matriz rocosa
Grados de materialización: fresca (sin alteración), decolorada (cambio de color), desintegrada (alterada a estado de suelo)
Importancia mineralógica: conformación cristalina (ej. diamante vs carbón) modifica propiedades mecánicas
Resistencia uniaxial de la matriz rocosa como referencia
Rangos aproximados: 1–5 MPa muy blanda; hasta 25 blanda; hasta 50 moderadamente dura; hasta 100 dura; hasta 250 muy dura; >250 extremadamente dura
Variaciones regionales: sur y norte del país presentan dificultades; centro ofrece mayor practicidad en ciertas zonas
Muestreo representativo y triangulación (01:17:21)
Problema del muestreo en macizos heterogéneos: discontinuidades y variabilidad espacial en kilómetros
Muestreos de verificación en puntos de perforación; muestras puntuales pueden no reflejar continuidad entre puntos
Estrategias: mallados y puntos diferenciados que permitan interpolación y modelos de triangulación
Triangulación y modelos estadísticos para detectar valores y estimar características intermedias; cuidado con la carga de información al aumentar densidad